ВсОШ 2019, заключительный этап, 9 класс, задача 9.8

9.8. Даны числа a, b, c, не меньшие 1. Докажите, что

$$\frac{a+b+c}{4} \geqslant \frac{\sqrt{ab-1}}{b+c} + \frac{\sqrt{bc-1}}{c+a} + \frac{\sqrt{ca-1}}{a+b}.$$

(*К. Тыщук*)

Решение. По неравенству о средних имеем $b+c \geqslant 2\sqrt{bc}$, откуда

$$4\,\frac{\sqrt{ab-1}}{b+c} \leqslant 2\sqrt{\frac{ab-1}{bc}} = 2\sqrt{\left(a-\frac{1}{b}\right)\cdot\frac{1}{c}} \leqslant \left(a-\frac{1}{b}\right)+\frac{1}{c}\,,$$

где в последнем переходе опять применено неравенство о средних. Аналогично выводятся неравенства

$$4\,\frac{\sqrt{bc-1}}{c+a} \leqslant \left(b-\frac{1}{c}\right)+\frac{1}{a}\,, \quad 4\,\frac{\sqrt{ca-1}}{a+b} \leqslant \left(c-\frac{1}{a}\right)+\frac{1}{b}\,.$$

Складывая три полученных неравенства, получаем требуемое.

Замечание. Равенство достигается при $a = b = c = \sqrt{2}$.